

情報処理 II 第 4 回レポート

4E 情報処理 II 課題: 連立 1 次方程式

学籍番号: 2023091

氏名: 佐藤匠

2026 年 05 月 13 日

使用プログラム

教科書 pp.14-15 の上三角型連立方程式解法プログラム ue3kaku.c を用いて計算した。

課題 4-1 上三角型連立方程式 (1)

問題

教科書 p.12 の連立方程式を次のように与えた。

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 - 3x_3 = 1 \\ 2x_2 + 3x_3 + 7x_4 = 0 \\ x_3 - 9x_4 = 6 \\ 5x_4 = -3 \end{cases}$$

出力画面

上三角型の連立方程式の解

```
x( 1 ) =  2.000000
x( 2 ) =  1.200000
x( 3 ) =  0.600000
x( 4 ) = -0.600000
```

確認

出力より、 $x_1 = 2.000000$, $x_2 = 1.200000$, $x_3 = 0.600000$, $x_4 = -0.600000$ を得た。

課題 4-2 上三角型連立方程式 (2)

問題

課題の連立方程式を次のように与えた。

$$\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 - x_3 = 5 \\ x_2 - 2x_3 = -7 \\ -5x_3 = -15 \end{cases}$$

出力画面

上三角型の連立方程式の解

```
x( 1 ) =  5.500000
x( 2 ) = -1.000000
x( 3 ) =  3.000000
```

手計算

上三角型の逆進代入で手計算する。

まず 3 行目より $-5x_3 = -15$ なので $x_3 = 3$ 。

次に 2 行目より $x_2 - 2x_3 = -7$ へ $x_3 = 3$ を代入して $x_2 - 6 = -7$ 、したがって $x_2 = -1$ 。

最後に 1 行目より $2x_1 + 3x_2 - x_3 = 5$ へ $x_2 = -1, x_3 = 3$ を代入して $2x_1 - 3 - 3 = 5$ 、よって $2x_1 = 11$ 。

したがって $x_1 = \frac{11}{2} = 5.5$ 。

手計算とプログラム出力の一致

手計算の結果 $x_1 = 5.5, x_2 = -1, x_3 = 3$ は、出力画面の $x(1) = 5.500000, x(2) = -1.000000, x(3) = 3.000000$ と一致した。